WEB SISTEMAK
2025/2026 IKASTURTEA

AURKEZPENA

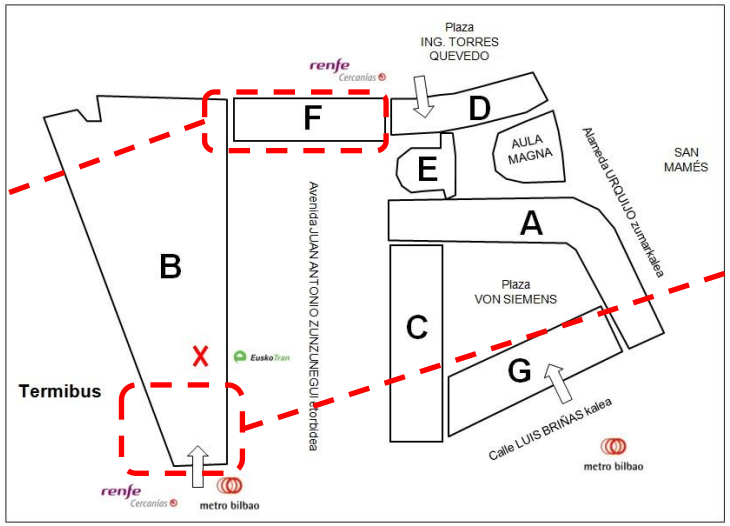
IRAKASLEAK:
Euskera: Oskar Casquero
Gaztelera: María Luz Álvarez

Web Sistemak by Oskar Casquero & María Luz Álvarez is licensed under a Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License.

TUTORETZAK

OSKAR CASQUERO OYARZABAL (https://ekoizpen-zientifikoa.ehu.eus/investigadores/128816/detalle?lang=en)

- P3B65 bulegoa (ingeniaritza eskolako I.B eraikinean, 3. solairuan)



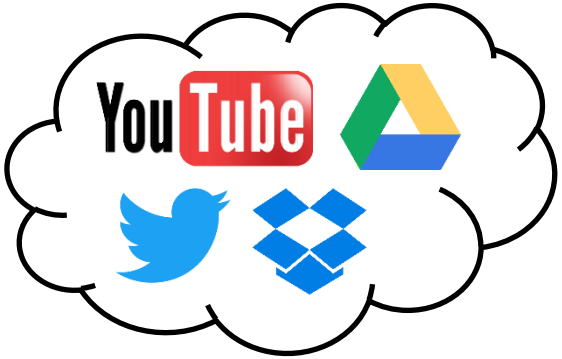
- Bulego birtuala: Microsoft Teams

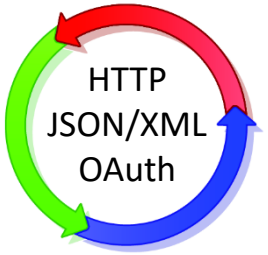
- Tutoretza ordutegia:
  - Maiatzaren 8ra arte,
    - Ostegunetan 9:00etatik 12:00etara.
    - Ostiraletan 11:00etatik 14:00etara.
  - Maiatzaren 11tik aurrera,
    - Astearte eta asteazkenetan 10:00etatik 13:00etara.

- Email-a: oskar.casquero@ehu.eus

Zer Ikasiko Duzue

- HTTP protokoloa
- Datuak adierazteko formatuak: JSON / XML
- Web bezeroak
  - HTTP eskaerak egiten dituzten mahai gaineko aplikazioak
- Web zerbitzariak
  - Bezeroen HTTP eskaerak erantzuteaz arduratzen diren aplikazioak
  - Lokalean Tomcat aplikazio zerbitzaria erabiliko dugu.
- Web orrialde dinamikoak:
  - JSP (Tomcat) txantiloi-lengoaia ikasiko dugu.
  - Bezeroaren aldekoak: AJAX (JavaScript)
- Datu bilketa. Bi eredu:
  - Web Scraping
  - Web API-ak (Google, Dropbox…)
  - Autentikazio eta baimen eskuordetza: OAuth





EBALUAZIOA

- Ohiko deialdia
  - Azterketa idatzia %60
  - Gainerako jarduerak %40
    - 1. zeregina %10: CPU eta RAM lagin-hargailua (IoT bezeroa)
    - 2. zeregina %10: eGela downloader (web scraping)
    - 3. zeregina %10: SVG irudi kudeatzailea (Tomcat)
    - 4. zeregina %10: Datu-irekien deskarga eta analisia (Web APIak)
  - OHARRA: ikasgaia gainditzeko, azterketa idatzia gainditu beharra dago.
- Ez-ohiko deialdia
  - Proba bakarra: ariketa idatzia + ariketa praktikoa.

OHARRAK

Teoriako eskoletan ariketa praktikoak egingo ditugu, beraz, zuen ordenagailu eramangarriak klasera ekarri behar dituzue.

Ariketa praktikoak egiteko beharrezkoa den software-a instalatzeko, ikastaroan zehar teoriako bi eskola erabiliko ditugu.

OHARRAK

- Ikasgai hau presentziala da.
- Ikasgaiak etengabeko jarraipena eskatzen du: ezinbestekoa da ariketak eta zereginak egunean izatea.
- Ikasgaiak ikuspegi praktikoa du, hau da, jakiteaz gain, egiten jakin behar da. Kontzeptu asko ariketen inguruan landuko dira.
- Zeregin gisa zerbait instalatu behar bada eta hurrengo egunean instalatuta ez badakarzu, ezin izango duzu eskola jarraitu.
- eGelan eskoletan erabilitako baliabide guztiak argitaratuko dira, egunero zer egin den ikusi dezazuen.
- Gardenkiek ez dute informazio guztia. Apunte gehigarriak hartzea eta programatzerakoan iruzkinak sartzea oso komenigarria da.

OHARRAK

- AA tresna sortzaileen erabilera (adibidez, ChatGPT)
  - MOTIBAZIOA
    - Tresna hauek ikasteko prozesuak errazten ditu.
    - Tresna hauek pertsonen lan-jardueraren eguneroko errutinan sartzen ari dira.
  - ARRISKUAK
    - Tresna hauen erabilera arduratsu eta etikoa bermatzea.
    - Sortzeko denbora murrizten dute, baina berrikuspen-denbora handitzearen truke.
  - HELBURUAK
    - Irakaslea: AA tresna sortzaileen erabilerari hurbilketa irekia egitea, ideia eta soluzio propioak fintzeko tresna hauen erabilera gidatuz.
    - Ikaslea:
      - Tresna ikasgaiaren testuinguruan datu eta galdera egokiekin nola elikatu ulertzea.
      - Emaitzak arretaz aztertzea, zuzenketak sartuz eta tresna berrelikatuz.